

Exercícios — Aula 2

Sintaxe, Semântica e Dados

Parte 1 — Verdadeiro ou Falso

Marque V para verdadeiro e F para falso.

1. Um erro de sintaxe impede que o programa seja compilado. (V) (F)
2. Um trecho de código pode compilar normalmente e, mesmo assim, ter um erro de semântica (como uma divisão por zero). (V) (F)
3. Em C, os tipos int, float, double e char servem, respectivamente, para números inteiros, números decimais, números decimais de maior precisão e um único caractere. (V) (F)
4. Uma constante (const, em C, ou const, em Pascal) pode ter seu valor alterado durante a execução do programa. (V) (F)
5. Em um vetor (array) de 5 posições, declarado como notas[5], o último índice válido é notas[5]. (V) (F)

Parte 2 — Múltipla Escolha

Assinale a alternativa correta.

1. Qual das opções abaixo representa um erro de SINTAXE?

- a) int idade = 10 / 0;
- b) int main() { printf("Oi"); (sem fechar a chave do main)
- c) float altura = 1.75;
- d) int idade = 20;

2. Qual das opções abaixo representa um erro de SEMÂNTICA?

- a) int x = 10 (faltando o ponto e vírgula)
- b) int media = idade / 0;
- c) float altura = 1.75;
- d) int main() { (sem fechar a chave no final)

3. Para armazenar o valor 3.14159 (o número PI), qual tipo é o mais adequado em C?

- a) int
- b) char
- c) float ou double
- d) boolean

4. Qual declaração segue as boas práticas de nomenclatura de variáveis vistas em aula?

- a) int 1idade;
- b) int total-compras;
- c) int totalCompras;
- d) int nome do aluno;

5. Em Pascal, qual é a forma correta de declarar uma constante chamada PI com valor 3.14159?

- a) const PI = 3.14159;

- b)** #define PI 3.14159
- c)** PI := 3.14159;
- d)** var PI: 3.14159;

Parte 3 — Identifique o Erro

Para cada trecho, escreva se o erro é de SINTAXE ou de SEMÂNTICA.

1. Trecho em C:

C

```
int main() {
    int nota = 8
    printf("%d", nota);
    return 0;
}
```

Tipo de erro: _____ Onde está o erro? _____

2. Trecho em Pascal:

Pascal

```
program Media;
var a, b, media: integer;
begin
    a := 10;
    b := 0;
    media := a div b;
    writeln(media);
end.
```

Tipo de erro: _____ Onde está o erro? _____

3. Trecho em C:

C

```
int main() {
    int idade = 18;
    if (idade >= 18) {
        printf("maior de idade");
    }
    return 0;
}
```

Tipo de erro: _____ Onde está o erro? _____

4. Trecho em Pascal:

Pascal

```
program Notas;
var nota1, nota2, media: integer
begin
    nota1 := 8;
    nota2 := 6;
    media := (nota1 + nota2) div 2;
    writeln(media);
end.
```

Tipo de erro: _____ Onde está o erro? _____

5. Trecho em C:

C

```
int main() {  
    int idade = 0;  
    int mediaAnos = 100 / idade;  
    printf("%d", mediaAnos);  
    return 0;  
}
```

Tipo de erro: _____ Onde está o erro? _____

Parte 4 — Complete a Saída

Leia cada trecho com atenção e escreva o que será impresso (ou o valor final da variável). Você não precisa rodar o código — só acompanhar, linha por linha, o que acontece.

1. Trecho em C:

C

```
int main() {
    int x = 5;
    x = x + 3;
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

O que será impresso? _____

2. Trecho em Pascal:

Pascal

```
program Nota;
var nota: integer;
begin
    nota := 6;
    nota := nota + 2;
    writeln(nota);
end.
```

O que será impresso? _____

3. Trecho em C:

C

```
int main() {
    int a = 10;
    int b = 4;
    int resultado = a - b;
    printf("%d", resultado);
    return 0;
}
```

O que será impresso? _____

4. Considerando o vetor abaixo (o mesmo visto em aula, com índice começando em 0):

```
notas[5] = { 8, 7, 9, 6, 10 }
```

índice:	0	1	2	3	4
---------	---	---	---	---	---

Qual é o valor de notas[2]? _____ E de notas[4]? _____

5. Trecho em C:

C

```
int main() {  
    float altura = 1.70;  
    altura = altura + 0.05;  
    printf("%.2f", altura);  
    return 0;  
}
```

O que será impresso? _____

Parte 5 — Associe

Ligue cada tipo de dado (coluna A) ao exemplo de valor que ele armazenaria (coluna B). Escreva a letra correspondente ao lado de cada número.

1. int	() 'R' — um único caractere
2. float	() 42 — um número inteiro
3. char	() 3.14159265358979 — decimal de alta precisão
4. double	() 1.75 — um número decimal simples